

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỌC CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG IoT

Khương Anh Sơn¹, Nguyễn Thị Kim Anh¹, Phạm Hồng Thái², Hồ Văn Dũng^{1*}

¹Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

²Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Huế

Email liên hệ: hovandung@huaf.edu.vn;

Tóm tắt

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu quản lý tài nguyên nước ngày càng cao, việc tự động hóa công tác thu thập chỉ số tiêu thụ nước là một yêu cầu cấp thiết. Bài báo này trình bày quá trình thiết kế và xây dựng hệ thống đọc chỉ số đồng hồ nước không dây dựa trên công nghệ Internet of Things (IoT). Hệ thống cho phép thu thập dữ liệu từ xa, truyền dữ liệu không dây và giám sát theo thời gian thực thông qua nền tảng điện toán đám mây. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, chính xác, góp phần giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý.

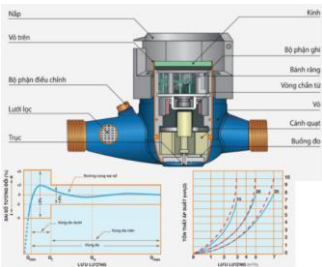
Từ khóa: IoT, đồng hồ nước thông minh, truyền dữ liệu không dây, giám sát từ xa.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tại Việt Nam, hệ thống cấp nước ở các đô thị và nông thôn hiện vẫn chủ yếu sử dụng đồng hồ nước loại đồng hồ cơ truyền thống để đo lượng nước tiêu thụ của hộ gia đình, doanh nghiệp và các tổ chức. Cách làm này tuy đơn giản và chi phí thấp nhưng còn nhiều hạn chế: dễ phát sinh sai số do hao mòn cơ học hoặc do điều kiện sử dụng như bụi bẩn, áp lực nước thấp. Ngoài ra còn phụ thuộc vào việc ghi chỉ số thủ công nên có thể nhầm lẫn hoặc chậm trễ; không có chức năng cảnh báo rò rỉ hay mức tiêu thụ bất thường; và cũng không hỗ trợ người dùng theo dõi lượng nước theo thời gian thực.



Hình 1. Hình ảnh đồng hồ nước hiệu Itron [1]



Hình 2. Ảnh minh họa cấu tạo của đồng hồ nước Itron [1]

Commented [A1]: [1]. MTEE.vn. (2025, November 28). Đồng hồ nước siêu âm thông minh NB IoT – AXIOMA QALCOSONIC W1. MTEE.vn. <https://mtee.vn/dong-ho-nuoc-sieu-am-thong-minh-nb-iot-axioma-qalcosonic-w1>

Tình hình nghiên cứu ở trong nước, nhóm nghiên cứu Nguyễn Hoài Phong và cs, Trường Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh đã tập trung vào thiết kế và triển khai đồng hồ nước thông minh để tái sử dụng các đồng hồ nước cơ khí truyền thống bằng cách thiết kế một mô-đun đo nước thông minh gắn vào đồng hồ hiện có. Đóng góp của bài báo này gồm ba điểm: (i) Thứ nhất, bài báo đề xuất công nghệ truyền dữ liệu không dây và công nghệ số hóa đo lường phù hợp với hệ thống đo nước tại Việt Nam. (ii) Thứ hai, thiết kế mô-đun đồng hồ nước thông minh được đề xuất bao gồm phần cứng, firmware và vỏ nhựa. (iii) Cuối cùng, bài báo cung cấp mô hình phần mềm quản lý đo lường nước cho các thành phố thông minh. [2]



Hình 3. Mô hình in 3D và thiết kế bộ phận tích hợp trong hệ thống đo nước thông minh [2]



Hình 4. Mô tả các giai đoạn của hệ thống đo nước thông minh [2]

Trên thế giới, mô hình đo đếm thông minh (Smart Metering) đã được triển khai rộng rãi với tỷ lệ tự động hóa cao, kết hợp thêm các kỹ thuật phân tích dữ liệu và AI để phát hiện rò rỉ, dự đoán nhu cầu và tối ưu hệ thống. Theo nghiên cứu của Slaný V., và cs, nhóm tập trung vào thiết kế, triển khai, tối ưu hóa và kiểm chứng một giải pháp mới về đo lường thông minh lượng nước tiêu thụ và phát hiện rò rỉ nước. Hệ thống được triển khai bao gồm một nền tảng IoT dạng mô-đun dựa trên thiết kế PCB là Bảng mạch in sử dụng tiêu chuẩn M2.COM, một modem LoraWAN và một cổng LoraWAN dựa trên nền tảng vi điều khiển Raspberry Pi [3]

Dựa trên tổng quan nghiên cứu về hệ thống đọc chỉ số đồng hồ nước ở Việt Nam và trên thế giới, ở các hộ gia đình và các đô thị lớn vẫn còn tình trạng đọc chỉ số thủ công. Để có thể ứng dụng công nghệ Lora vào thực tế và hỗ trợ người dùng theo dõi lượng nước theo thời gian thực, nhóm nghiên cứu đề xuất đề tài khoa học "Thiết kế và xây dựng hệ thống đọc chỉ số đồng hồ nước không dây sử dụng IoT". Đồng thời, hệ thống này cũng được sử dụng để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Khoa Cơ khí và Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Commented [A2]: [2]. Nguyen Hoai Phong, Nguyen Van Phuc, Nguyen Minh Huy, Pham Chi Dung, & Le Minh Phuong. (2022). *Development and Implementation of Smart Water Metering System based on Lora Technology*. Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology, 5(1), 1342–1370. DOI: 10.32508/stdjet.v5i1.955

Commented [A3]: [3]. Slaný, V., Lučanský, A., Koudelka, P., Mareček, J., Krčálová, E., & Martinek, R. (2020). An Integrated IoT Architecture for Smart Metering Using Next Generation Sensor for Water Management Based on LoRaWAN Technology: A Pilot Study. *Sensors*, 20(17), 4712. <https://doi.org/10.3390/s20174712>

Hệ thống đọc chỉ số đồng hồ nước gồm ba lớp chính đó là: *Lớp thiết bị*: Đồng hồ nước, cảm biến và vi điều khiển; *Lớp truyền thông*: Mạng không dây; *Lớp ứng dụng*: Máy chủ, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng

2.1.1. Cảm biến quang học đọc xung đồng hồ nước

Cảm biến quang là thiết bị dùng để đo lường hoặc phát hiện các thay đổi liên quan đến ánh sáng, chẳng hạn như cường độ sáng, bước sóng, hoặc sự di chuyển của vật thể làm che chắn hay phản xạ ánh sáng. Khi có sự thay đổi xảy ra, cảm biến sẽ chuyển đổi thông tin quang học đó thành tín hiệu điện tương ứng để hệ thống có thể ghi nhận, xử lý và đưa ra phản hồi. Nhờ khả năng phát hiện nhanh và độ nhạy cao, cảm biến quang được ứng dụng rộng rãi trong đo đếm, giám sát, tự động hóa và nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác. Các loại cảm biến quang phổ biến nhất được mô tả theo bảng 1.

Bảng 1. Bảng liệt kê các loại cảm biến phổ biến

Loại cảm biến quang	Nguyên lý hoạt động	Ứng dụng
Photodiode/phototransistor	Đo cường độ sáng	Đo sáng tự động đèn đường
Ambient Light Sensor	Đo sáng môi trường giống mắt người	Điện thoại, TV
Photoelectric	Phát tia hồng ngoại để phát hiện vật cản	Đếm sản phẩm băng chuyền

2.1.2. Công nghệ truyền thông không dây

Hiện nay, một số công nghệ truyền thông không dây phổ biến được ứng dụng trong các hệ thống đo và giám sát thông minh gồm WiFi như ESP8266, ESP32, LoRa/LoRaWAN với ưu điểm truyền xa và tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra mạng NB-IoT/4G thường phù hợp cho các ứng dụng quy mô đô thị. Trong nghiên cứu này, các giải pháp sử dụng WiFi và LoRa được ưu tiên lựa chọn nhờ chi phí thấp, linh hoạt và dễ triển khai trong điều kiện thực tế. LoRa viết tắt của Long Range là công nghệ truyền thông vô tuyến tầm xa, công suất thấp và tốc độ dữ liệu thấp, thuộc nhóm mạng LPWAN *Low-Power Wide-Area Network*. Công nghệ này ban đầu do công ty Cycleo phát triển, sau đó được Semtech Mỹ mua lại vào năm 2012 và thương mại hóa rộng rãi trên thị trường. Đặc điểm kỹ thuật của công nghệ này được mô tả như Bảng 2.

Bảng 2. Bảng kỹ thuật công nghệ Lora [4]

Thông số	Giá trị điển hình
Khoảng cách	Khoảng cách truyền đến vài km với điều kiện tiêu chuẩn
Tốc độ dữ liệu	0.3 kbps đến 50 kbps
Băng tần	Dải ISM không cấp phép: 433 MHz/868 MHz/ 915-923 MHz
Công suất phát	Tối đa 14-30 dBm
Độ nhạy thu	Đến -148 dBm

Nguyên lý hoạt động của công nghệ này là thiết bị đầu cuối sẽ hoạt động theo chu kỳ và phát một gói tin dữ liệu nhỏ qua LoRa. Trong phạm vi phủ sóng, mọi gateway đều có thể thu nhận tín hiệu này, sau đó chuyển tiếp gói tin lên máy chủ thông qua kết nối mạng. Tại Network Server, dữ liệu được xử lý để loại bỏ các bản sao, giải mã, kiểm tra tính hợp lệ và bảo mật, rồi chuyển tiếp dữ liệu

Commented [A4]: [4].Semtech. (n.d.). *LoRa® and LoRaWAN®*. Semtech.
<https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/loraland-lorawan.pdf>

đã làm sạch sang hệ thống Server của hệ thống. Ở chiều ngược lại, các lệnh downlink như cấu hình thiết bị hoặc cập nhật firmware qua OTA có thể được gửi về sau mỗi lần truyền dữ liệu.

2.1.3. Tính toán lựa chọn nguồn

Bộ phận Gateway có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu LoRa từ các node và chuyển tiếp lên server thông qua mạng 4G bằng mô-đun A7680C; đồng thời thiết bị phải có khả năng nhận lệnh điều khiển và duy trì thời gian thực nhờ RTC. Vì vậy, khi lựa chọn nguồn cấp cần đảm bảo cung cấp đúng điện áp cho từng khối (mô-đun SIM/4G yêu cầu 5V, các mô-đun còn lại sử dụng 3,3V), đáp ứng được dòng định lớn khi mô-đun 4G phát truyền, và duy trì độ ổn định cao với mức rò rỉ thấp. Ngoài ra, mạch nguồn cần tích hợp các cơ chế bảo vệ cần thiết và hạn chế tình trạng reset do sụt áp, đồng thời xác định rõ các thành phần tiêu thụ chính và mức điện áp hoạt động tương ứng để tối ưu thiết kế.

Bảng 3. Dòng tiêu thụ các linh kiện trong gateway [5]

Thiết bị	Điện áp tiêu thụ	Chế độ	Dòng tiêu thụ
STM32F103	3.3V	Active	20-40 mA
Lora RA-02	3.3V	TX	80-130 mA
		RX	8-15 mA
SIM A7680C	5V	TX	200-2000 mA
RTC DS1307	5V	Active	200-500 uA

Commented [A5]: [5]. Semtech Corporation. (2020). SX1276/77/78/79 Low Power Long Range Transceiver Datasheet (Rev. 7). Semtech. Retrieved from <https://www.semtech.com>

Để tính dòng cho nguồn 3.3V, các thiết bị dùng nguồn 3.3V: STM32, Lora. Theo Bảng 3, cường độ dòng điện tối đa khi truyền Lora được tính theo công thức (1).

$$I_{3.3V,MAX} = I_{STM32,MAX} + I_{Lora,MAX}$$
 (1)

Thay số tính được $I_{3.3V,MAX} = 170\text{ mA}$. Dòng trung bình khi nhận Lora sẽ là : $I_{3.3,TB} = 20 + 15 = 35\text{ mA}$. Kết luận: Chọn module 3.3V có dòng tối thiểu lớn hơn 205 mA để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Để tính dòng cho nguồn 5V, sử dụng các thiết bị dùng điện áp 5V: SIM A7680C, RTC DS1307. Dòng tối đa khi có truyền dữ liệu SIM được tính theo công thức (2).

$$I_{5V,MAX} = I_{SIM,MAX} + I_{RTC,MAX}$$
 (2)

Thay số tính được $I_{5V,MAX} = 2000,5\text{ mA}$;

Dòng trung bình được tính theo công thức số (3).

$$I_{5V,TB} = I_{SIM,TB} + I_{RTC,TB}$$
 (3)

Thay số tính được $I_{5V,TB} = 500.5\text{ mA}$. Từ đó, chọn module nguồn 5v có dòng lớn hơn 2000mA để đảm bảo an toàn điện. Để tính toán tổng quát chọn cường độ dòng điện cho Adapter, sử dụng Nguồn adapter 5V cho module 5V và 3.3V. Dòng từ 3.3V quy về 5V được tính theo công thức số (4)

$$I_{5V,3.3V} = \frac{V_{3.3}}{V_5} \times \frac{I_{3.3V,MAX}}{\eta} \quad (4)$$

Với hiệu suất buck converter $\eta \approx 90\%$. Thay số tính được $I_{5V,3.3V} = 0.125 \text{ A}$.

Tổng cường độ dòng điện cho Adapter 5V được tính theo công thức số (5)

$$I_{5V,TONG} = I_{5V,MAX} + I_{5V,3.3V} \quad (5)$$

Thay số tính được $I_{5V,TONG} = 2.125 \text{ A}$ Do vậy, lựa chọn adapter 5V có dòng từ 3A để đảm bảo tính ổn định của các thiết bị có trong mạch theo Bảng 4.

Bảng 4. Bảng lựa chọn các module nguồn

STT	Loại nguồn	Loại module	Hình ảnh thực tế
1	Nguồn 3.3V	CN3903 3.3V 3A	
2	Nguồn 5V	CN3903 5V 3A	
3	Adapter 5V		

2.4. Quy trình chế tạo mạch PCB

Trong giai đoạn thiết kế mạch, hệ thống được xây dựng bắt đầu từ việc vẽ sơ đồ nguyên lý bằng các phần mềm thiết kế mạch chuyên dụng như KiCAD, EasyEDA hoặc Altium. Trên cơ sở sơ đồ nguyên lý, các linh kiện được gán footprint chính xác, đảm bảo phù hợp với kích thước và tiêu chuẩn lắp ráp thực tế. Sau đó, quá trình thiết kế được chuyển sang bước layout, tiến hành bố trí linh kiện hợp lý và đi dây mạch in trên nền PCB hai lớp hoặc bốn lớp tùy theo yêu cầu kỹ thuật. Cuối cùng, quá trình kiểm tra lỗi thiết kế Design Rule Check được thực hiện nhằm phát hiện và loại bỏ các sai sót, đảm bảo mạch đạt trạng thái không còn lỗi trước khi đưa vào sản xuất. Sau khi hoàn tất thiết kế mạch in, các tệp sản xuất được xuất ra theo tiêu chuẩn Gerber RS-274X, trong đó mỗi lớp của PCB được lưu thành một tệp riêng biệt như lớp đồng trên - Top Copper, lớp đồng dưới - Bottom Copper, lớp solder mask, lớp silkscreen và lớp paste mask. Bên cạnh đó, tệp khoan Excellon với đuôi .drl được tạo để xác định vị trí và kích thước các lỗ khoan trên mạch. Đối với trường hợp sử dụng phương pháp hàn linh kiện tự động, hệ thống còn yêu cầu xuất thêm tệp vị trí

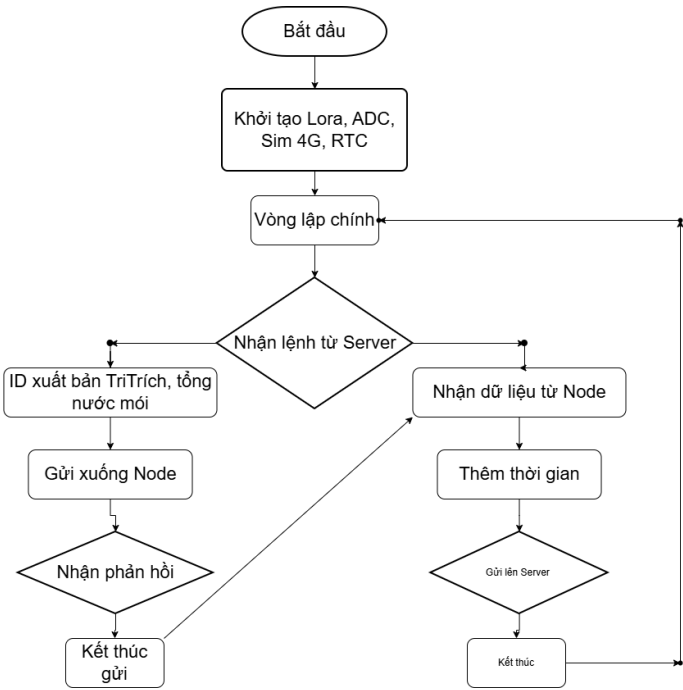
linh kiện định dạng .pos hoặc .csv. Cuối cùng, toàn bộ các tệp Gerber được kiểm tra lại bằng phần mềm Gerbv nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi đưa vào gia công bo mạch PCB.

3. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ thuật toán điều khiển hệ thống [6]

Sơ đồ thuật toán chương trình điều khiển hệ thống Gateway được mô tả như ở Hình 5.

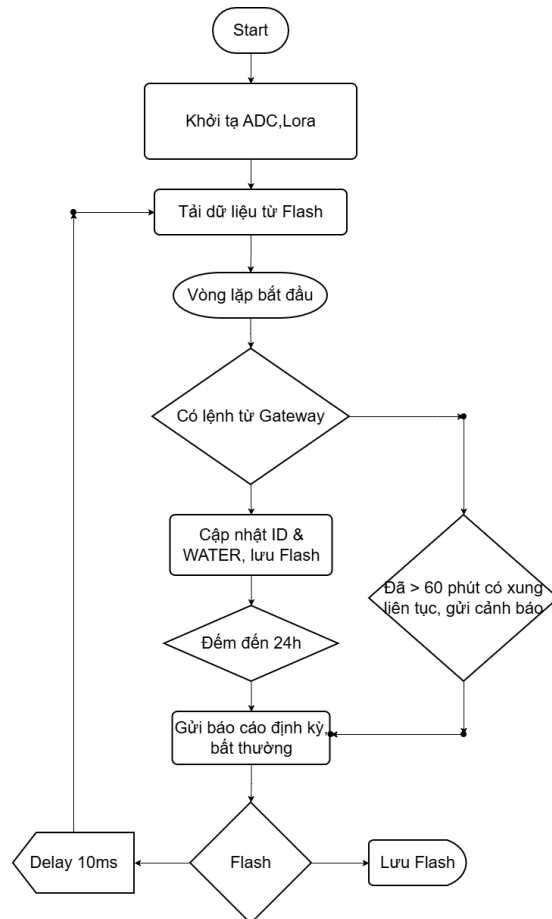
Commented [A6]: [6]. Hồ Văn Dũng và cs (2025). Thiết kế và chế tạo máy nghiền hạt ngô trên nguyên lý nghiền kiểu búa, Tạp chí Đại học Nguyễn Tất Thành Vol 8, S2



Hình 5. Lưu đồ thuật toán thiết bị gateway

Gateway có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu LoRa 433 MHz từ các node đo nước, đồng thời lấy thời gian chính xác từ mô-đun RTC DS3231 để gắn dấu thời gian cho dữ liệu. Toàn bộ thông tin đo đạc và các cảnh báo được gửi lên HiveMQ Cloud thông qua giao thức MQTT chạy trên kết nối 4G bảo mật TLS. Ngoài ra, gateway còn nhận các lệnh điều khiển từ cloud, chuyển đổi chúng thành lệnh LoRa và gửi về đúng node tương ứng. Hệ thống được thiết kế để tự động khôi phục kết nối 4G/MQTT khi xảy ra gián đoạn, đảm bảo vận hành liên tục 24/7 trong môi trường ngoài trời như trạm bơm, đồng ruộng hoặc nhà máy.

Lưu đồ thuật toán thiết bị gắn trên đồng hồ cơ được mô tả như ở Hình 6.

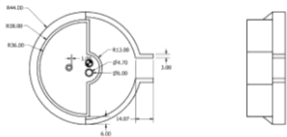


Hình 6. Lưu đồ thuật toán thiết bị gắn trên đồng hồ cơ

Mục đích tổng quát của node là thu thập và quản lý dữ liệu tiêu thụ nước một cách tự động. Cụ thể, node thực hiện đếm số xung từ cảm biến lưu lượng để tính toán tổng lượng nước đã sử dụng (m^3), sau đó truyền dữ liệu về gateway trung tâm qua LoRa 433 MHz. Thiết bị được cấu hình để tự động gửi báo cáo định kỳ mỗi 24 giờ, đồng thời giám sát dòng chảy nhằm phát hiện và cảnh báo rò rỉ khi nước chảy liên tục quá 60 giây. Bên cạnh đó, node có chức năng đo điện áp pin để theo dõi trạng thái nguồn, cho phép gateway thay đổi ID hoặc đồng bộ lại tổng lượng nước từ xa, và lưu trữ dữ liệu vào EEPROM nhằm đảm bảo không bị mất khi xảy ra mất điện.

3.2. Thiết kế và chế tạo vỏ hộp, nắp hộp.

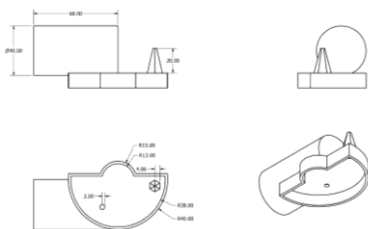
Vỏ hộp và nắp hộp của hệ thống đọc chỉ số đồng hồ nước không dây được thiết kế trên phần mềm Inventor 2020 và được gia công chi tiết bằng công nghệ in 3D. Dưới đây là các hình vẽ mô tả công đoạn thiết kế và gia công chi tiết.



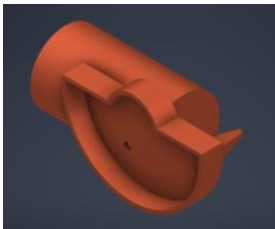
Hình 7. Bản vẽ 2D của chi tiết vỏ hộp



Hình 8. Bản vẽ 3D của chi tiết vỏ hộp



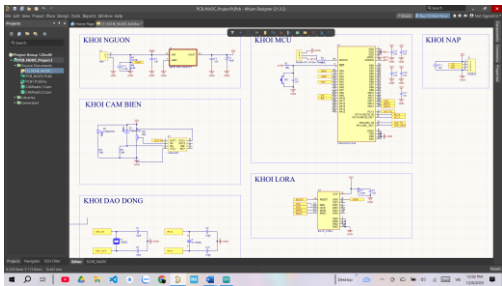
Hình 9. Bản vẽ 2D của chi tiết nắp hộp



Hình 10. Bản vẽ 3D của chi tiết nắp hộp

3.3. Thiết kế mạch điện điều khiển

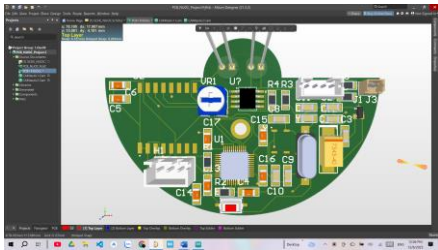
Hình 11 mô tả kết quả thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điện trên phần mềm Atium [7]



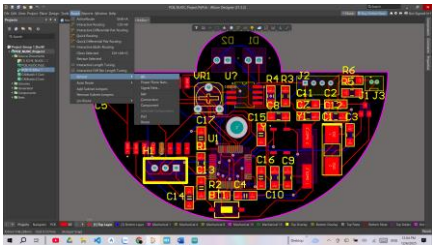
Commented [A7]: [7]. Hồ Văn Dũng và cs (2025). Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống tưới cây tự động có tích hợp IOT trong điều khiển, Hội thảo khoa học quốc gia Trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững, AIGTSD2025, Đại học Huế

Hình 11. Thiết kế mạch nguyên lý trên phần mềm Altium

Sau khi quá trình thiết kế mạch điện được hoàn tất, tiến hành xuất thành file PCB để hàn các linh kiện thành mạch điện thực tế. Hình ảnh bên dưới minh họa quá trình thiết kế và lắp đặt linh kiện trên phần mềm.



Hình 12. Hiển thị 3D linh kiện trực quang



Hình 13. Sử dụng công cụ Fanout để đi dây mạch

3.4. Phần cứng

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 hoặc ESP8266 làm bộ xử lý trung tâm nhờ khả năng tính toán tốt, tích hợp sẵn các giao thức truyền thông và tiêu thụ năng lượng thấp. Để thu thập dữ liệu tiêu thụ nước, cảm biến Hall hoặc cảm biến quang được sử dụng nhằm phát hiện và ghi nhận các xung từ đồng hồ nước một cách chính xác. Dữ liệu sau đó được truyền về máy chủ thông qua module truyền thông không dây như WiFi hoặc LoRa, phù hợp với các điều kiện triển khai khác nhau về khoảng cách và hạ tầng mạng. Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn Adapter 5V và mô đun giảm áp 3.3V, giúp thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài và đáp ứng yêu cầu ứng dụng thực tế. Bảng 3.1. liệt kê các linh kiện và giá tiền của chúng trong hệ thống

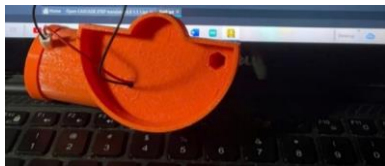
Bảng 5. Bảng liệt kê linh kiện trong hệ thống đọc chỉ số

Linh kiện	Model cụ thể	Số lượng	Giá (VND)
Vi điều khiển	STM32L051C8T6		98.000
	STM32F103C8T6		45.000
Cảm biến	ST-1KLA thu quang	1	36.000
	EL-1KL3 phát quang	1	36.000
Pin			
Module Lora	RA-02 SX1278	2	150.000
Vỏ hộp	In 3D	1	180.000
	IP68 115x90x55 mm	1	40.000
Anten Lora	433 MHz 18 dBi	2	30.000
Module RTC	DS3231	1	15.000
Module Sim 4G	Sim A7680C	1	230.000
Nguồn Adapter	5V 3A	1	45.000

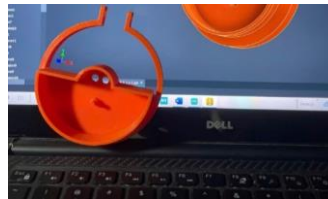
Module giảm áp	CN3903 3A 5V – 3.3V	2	28.000
----------------	---------------------	---	--------

3.5. Quá trình lắp mạch điện vào vỏ hộp đồng hồ nước

Sau khi gia công chi tiết nắp hộp và vỏ hộp bằng công nghệ in 3D, tiến hành lắp ráp mạch điện vào thành hệ thống hoàn chỉnh. Hình 14 & 15 bên dưới mô tả các công đoạn in 3D và Hình 16& 17 mô tả công đoạn lắp ráp mạch hoàn chỉnh.



Hình 14. Phần nắp hộp thực tế



Hình 15. Phần vỏ chứa PCB cảm biến gắn lên đồng hồ



Hình 16. Lắp mạch vào vỏ hộp



Hình 17. Lắp đặt thiết bị lên mặt đồng hồ thực tế

3.6. Quá trình khảo nghiệm hệ thống

3.6.1. Độ chính xác đọc chỉ số

Hệ thống được triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên các tiêu chí quan trọng. Trong đó, độ chính xác đo lường được xem xét thông qua việc so sánh chỉ số ghi nhận của hệ thống với giá trị thực tế của đồng hồ nước. Đồng thời, độ ổn định của kết nối không dây được đánh giá thông qua khả năng truyền dữ liệu liên tục và tin cậy trong suốt quá trình vận hành. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị cũng được theo dõi nhằm xác định khả năng hoạt động lâu dài của hệ thống khi sử dụng nguồn pin, từ đó đánh giá tính khả

thi trong việc triển khai ứng dụng vào thực tế. Bảng 6 mô tả các kết quả thử nghiệm của hệ thống còn Bảng 7 ghi nhận đánh giá kết quả khoảng cách truyền song Lora.

Bảng 6. Bảng ghi nhận kết quả thử nghiệm

Thời gian thử	Chỉ số đọc thủ công	Chỉ số hệ thống đọc	Sai số
Lần 1	274,31 m3	274,31 m3	0%
Lần 2	276,32 m3	276,31 m3	3,1%
Lần 3	277,34m3	276,33 m3	2,9%

3.6.2. Kết quả kiểm tra khoảng cách truyền Lora

Bảng 7. Bảng ghi nhận kết quả kiểm tra khoảng cách truyền Lora

Địa hình	Khoảng cách đạt được	RSSI
Trong nhà, nhiều tường	500 mét	-95 dBm
Đường thoáng	800 mét	-118 dBm

Nhận xét: Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra. Sai số đo của hệ thống nhỏ hơn 2%, đảm bảo độ chính xác trong việc ghi nhận lượng nước tiêu thụ. Quá trình truyền dữ liệu không dây diễn ra liên tục và ổn định, không xảy ra hiện tượng mất gói hay gián đoạn trong suốt thời gian thử nghiệm. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị ở ngưỡng thấp, giúp thời gian hoạt động của pin được kéo dài, đáp ứng yêu cầu triển khai trong thực tế và giảm chi phí bảo trì, thay thế nguồn điện.

4. KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày quá trình thiết kế và xây dựng thành công hệ thống đọc chỉ số đồng hồ nước không dây ứng dụng IoT. Giải pháp đề xuất cho phép tự động hóa việc thu thập và truyền dữ liệu từ xa, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế sai sót trong ghi nhận chỉ số và góp phần giảm chi phí vận hành cho đơn vị khai thác. Trong định hướng phát triển tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng bằng việc tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm phân tích dữ liệu và dự đoán nhu cầu tiêu thụ nước, đồng thời áp dụng công nghệ blockchain để tăng cường tính bảo mật và minh bạch của dữ liệu. Ngoài ra, việc triển khai hệ thống trên quy mô đô thị thông minh cũng là hướng đi tiềm năng, giúp đồng bộ hóa quản lý tài nguyên nước với các hạ tầng số khác trong thành phố.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. MTEE.vn. (2025, November 28). *Đồng hồ nước siêu âm thông minh NB IoT – AXIOMA QALCOSONIC W1*. MTEE.vn. <https://mtee.vn/dong-ho-nuoc-sieu-am-thong-minh-nb-iot-axioma-qalcosonic-w1>
- [2]. Nguyen Hoai Phong, Nguyen Van Phuc, Nguyen Minh Huy, Pham Chi Dung, & Le Minh Phuong. (2022). ***Development and Implementation of Smart Water Metering System based on Lora Technology***. Science & Technology Development Journal – Engineering and Technology, 5(1), 1342–1370. DOI: 10.32508/stdjet.v5i1.955
- [3]. Slaný, V., Lučanský, A., Koudelka, P., Mareček, J., Krčálová, E., & Martínek, R. (2020). An Integrated IoT Architecture for Smart Metering Using Next Generation Sensor for Water Management Based on LoRaWAN Technology: A Pilot Study. *Sensors*, 20(17), 4712. <https://doi.org/10.3390/s20174712>
- [4]. Semtech. (n.d.). *LoRa® and LoRaWAN®*. Semtech. <https://www.semtech.com/uploads/technology/LoRa/lor-and-lorawan.pdf>
- [5]. Semtech Corporation. (2020). *SX1276/77/78/79 Low Power Long Range Transceiver Datasheet* (Rev. 7). Semtech. Retrieved from <https://www.semtech.com>
- [6]. Hồ Văn Dũng và cs (2025). Thiết kế và chế tạo máy nghiền hạt ngô trên nguyên lý nghiền kiểu búa, Tạp chí Đại học Nguyễn Tất Thành Vol 8, S2
- [7]. Hồ Văn Dũng và cs (2025). Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống tưới cây tự động có tích hợp IOT trong điều khiển. Hội thảo khoa học quốc gia Trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững, AIGTSD2025, Đại học Huế.